ETAPA 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1. **Introdução aos Sistemas Dinâmicos**

Sistemas dinâmicos são aqueles cujo comportamento varia ao longo do tempo em resposta a entradas. Eles podem ser descritos por equações diferenciais (tempo contínuo) ou equações a diferenças (tempo discreto). Exemplo físico: Motor elétrico, Sistema massa-mola-amortecedor, Circuitos elétricos (RLC) .

2. **Função de Transferência**

A função de transferência descreve a relação entre entrada e saída no domínio de Laplace:
G(s): $\frac{Y(s)}{U(s)}$
Para um sistema linear e invariante no tempo (LTI), ela é dada por:
G(s): $\frac{b_m s^m + ... + b_0}{a_n S^n + ... + a_0}$
Interpretação:

- Numerador → influência da entrada
- Denominador → dinâmica do sistema

3. **Polos e Zeros**

- Zeros: raízes do numerador
- Polos: raízes do denominador

Eles determinam o comportamento do sistema.
Exemplo: G(s) = $\frac{s+2}{s^2 + 3s + 2}$
Fatorando: G(s) = $\frac{s+2}{(s+1)\,(s+2)}$ Zero: s = −2s
Polos: s = −1,−2s = -1

4. **Estabilidade**

Um sistema é estável se sua saída não diverge ao longo do tempo.
Critério:

- Sistema contínuo é estável se todos os polos têm parte real negativa
  Re(s) < 0
  Tipos:
  - Estável → polos no semiplano esquerdo
  - Instável → polos no semiplano direito
  - Marginalmente estável → polos no eixo imaginário

5. **Resposta Temporal**

A resposta do sistema descreve como ele evolui no tempo.
Principais tipos:

- Resposta ao impulso
- Resposta ao degrau

Exemplo clássico (2ª ordem): y(t) = 1 - $e^{-\zeta\omega nt}[cos(\omega at) \ + \frac{\zeta}{\sqrt{1+\zeta^2}} \ sin(\omega at)]$

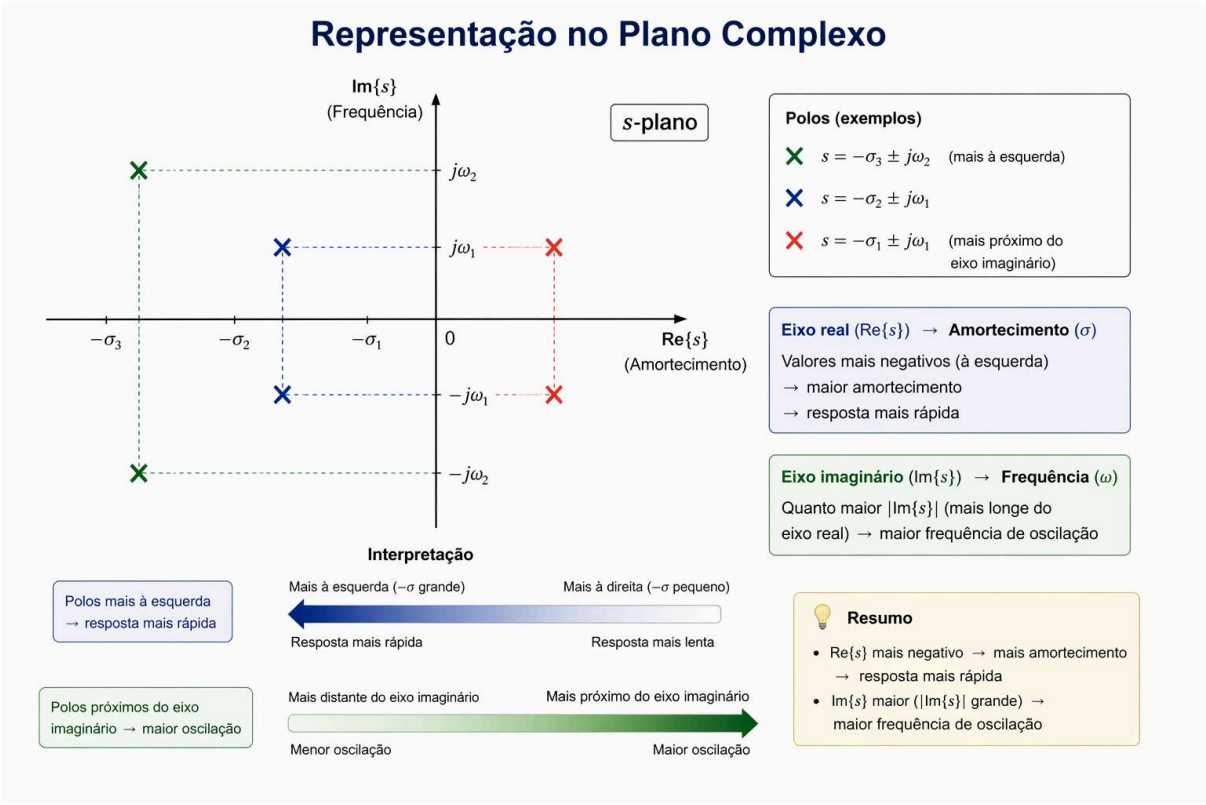
Onde:

- ζ = fator de amortecimento
- ωn = frequência natural

Comportamentos:

- ζ > 1 → superamortecido
- ζ = 1 → criticamente amortecido
- 0 < ζ < 1 → oscilatório
- ζ = 0 → oscilação pura

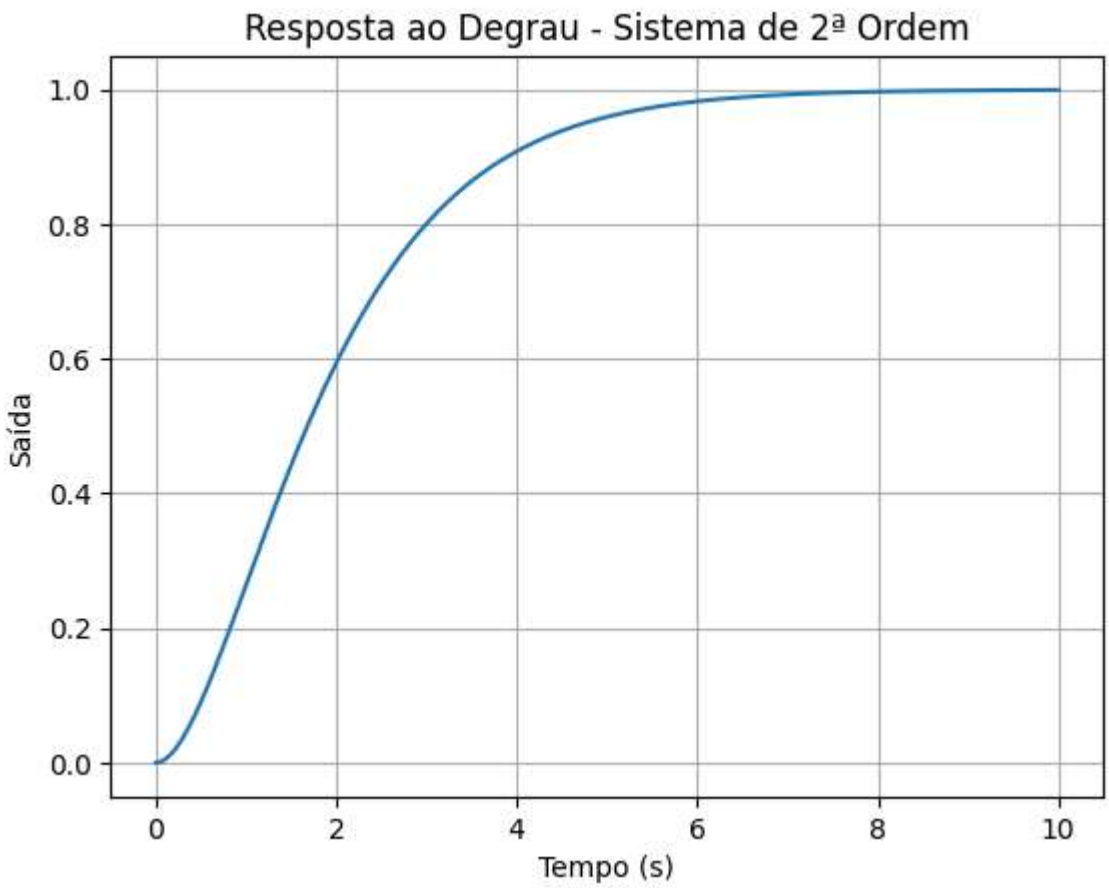
6. Representação no Plano Complexo



Interpretação:

- Polos mais à esquerda → resposta mais rápida
- Polos próximos do eixo imaginário → maior oscilação

7. Exemplo Completo



a **simulação da resposta ao degrau** do sistema:

Considere: G(s) = $\frac{1}{S^2 + 2S + 1}$

Fatorando: G(s) = $\frac{1}{(S+1)^2}$

- Polos: s = −1s (duplo)
- Sistema estável
- Resposta: exponencial sem oscilação

8. Aplicação Prática

Esses conceitos aparecem diretamente em:

- Controle de velocidade de motores
- Suspensão de veículos (modelo massa-mola)
- Controle de temperatura industrial
- Sistemas embarcados agrícolas

Exemplo: Em um projeto de **minitrator**, o controle de velocidade do motor depende diretamente da análise de polos e estabilidade.

9. Conclusão

A Etapa 1 estabelece a base para:

- Modelagem matemática
- Simulação
- Projeto de controladores